

Immuntoleranz

Selma Tuzlak
(Burkhard Becher)
Institut für experimentelle Immunologie
selma.tuzlak@uzh.ch

Lernziele

1. Sie können zentrale Toleranz erklären.
2. Sie verstehen Mechanismen der peripheren Toleranz.
3. Sie wissen, was regulatorische T Zellen sind und wie diese funktionieren.

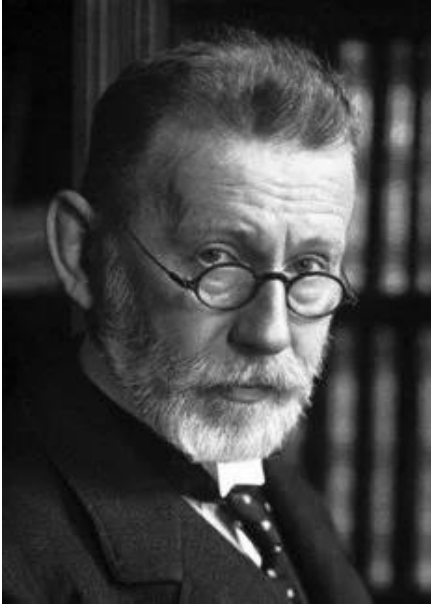
Klinik: **APECED** und **IPEX**

Literatur

Immunologie, Janeway, 9.Auflage

Cellular and Molecular Immunology, Abbas, 10th edition

Paul Ehrlich: *Horror autotoxicus*



(1854–1915)

“Furcht vor Selbstvergiftung”

Theorie, dass sich die Immunabwehr stets nur gegen körperfremde Strukturen richtet, und eine Reaktion gegen körpereigene Gewebe nicht möglich ist.

Theorie wurde in den 50er Jahren widerlegt

Das Versagen der immunologischen Toleranz



Autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy (APECED) ist eine Defizienz der zentralen Toleranz (AIRE Defizienz).



Immunodysregulation polyendocrinopathy enteropathy X-linked syndrome (IPEX) ist eine Defizienz der peripheren Toleranz (FoxP3 Defizienz).

Eliminierung selbst-reaktiver B & T Zellen

Zentrale Toleranz

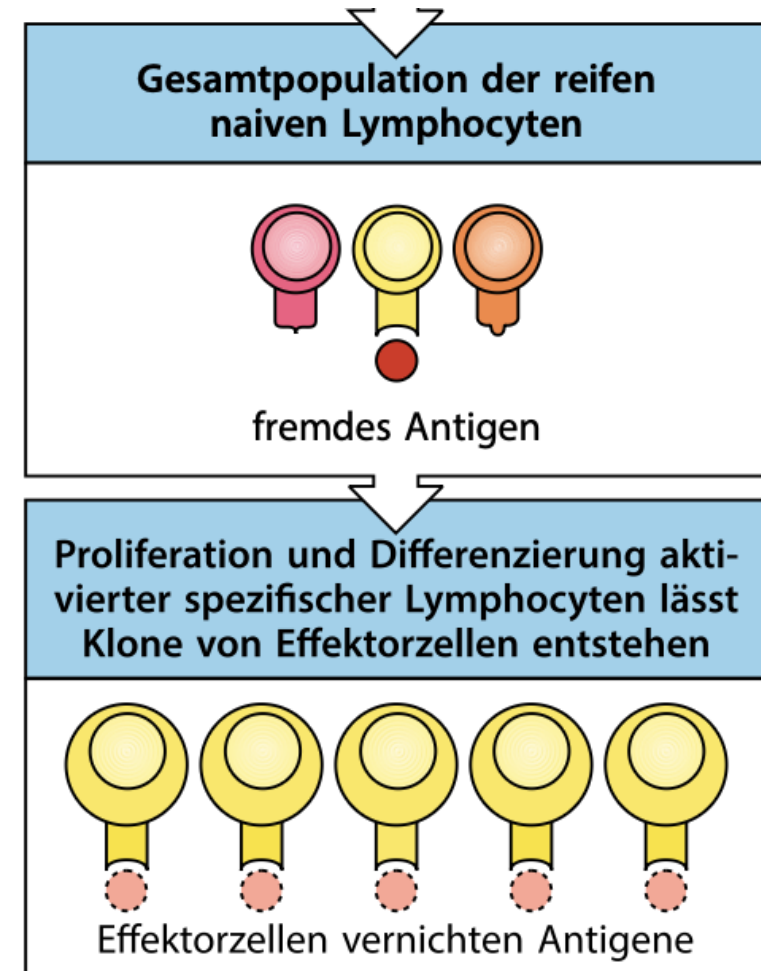
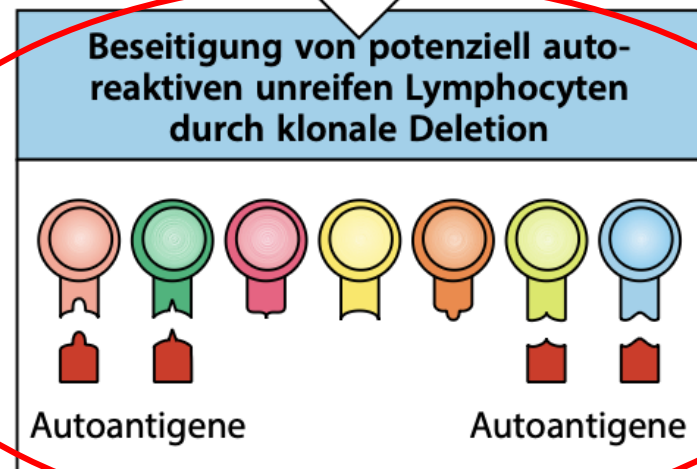
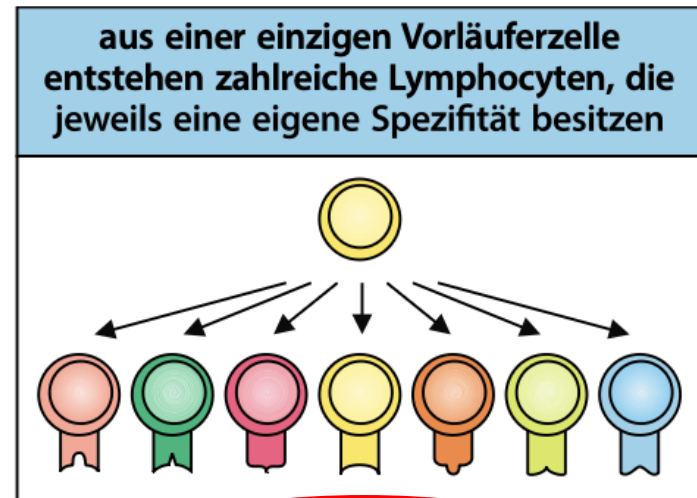
Toleranzmechanismen

Ebenen der Selbst-Toleranz		
Art der Toleranz	Mechanismus	Wirkungsort
zentrale Toleranz	Deletion, Editing	Thymus (T-Zellen), Knochenmark (B-Zellen)
Antigensegregation	physikalische Barriere gegen den Zugang von Autoantigenen zum Lymphsystem	periphere Organe (z. B. Schilddrüse, Pankreas)
periphere Anergie	zelluläre Inaktivierung durch schwache Signale ohne Costimulation	sekundäre Lymphgewebe
regulatorische T-Zellen	Unterdrückung durch Cytokine, interzelluläre Signale	sekundäre Lymphgewebe und Entzündungsherde; Gleichgewicht in vielen Geweben
funktionelle Abweichung	Differenzierung von regulatorischen T-Zellen, begrenzt Freisetzung proinflammatorischer Cytokine	sekundäre Lymphgewebe und Entzündungsherde
durch Aktivierung induzierter Zelltod	Apoptose	sekundäre Lymphgewebe und Entzündungsherde

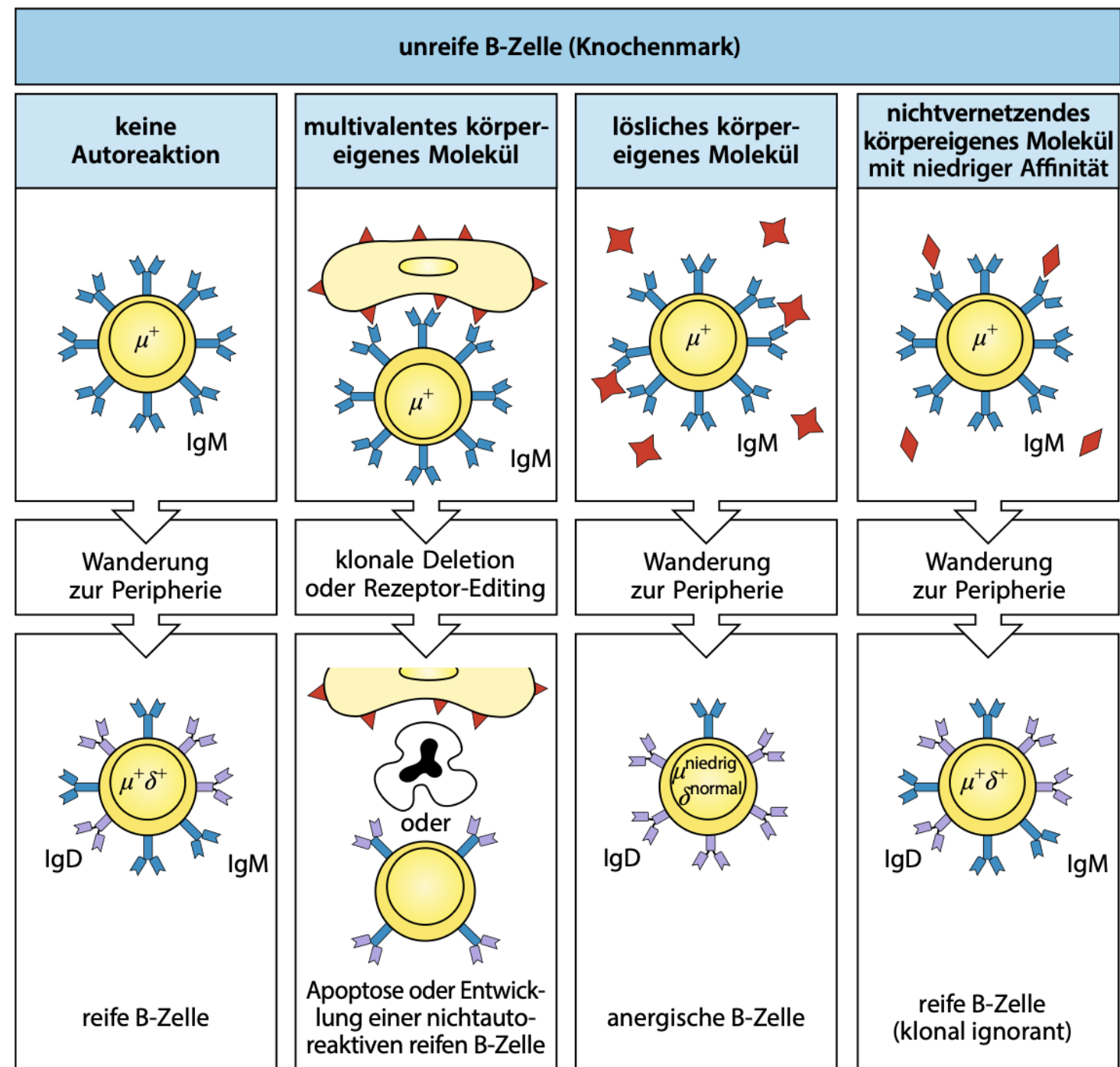
1957: Die Theorie der klonalen Selektion als bedeutendes Prinzip der adaptiven Immunität



Macfarlane Burnet (1899-1985)

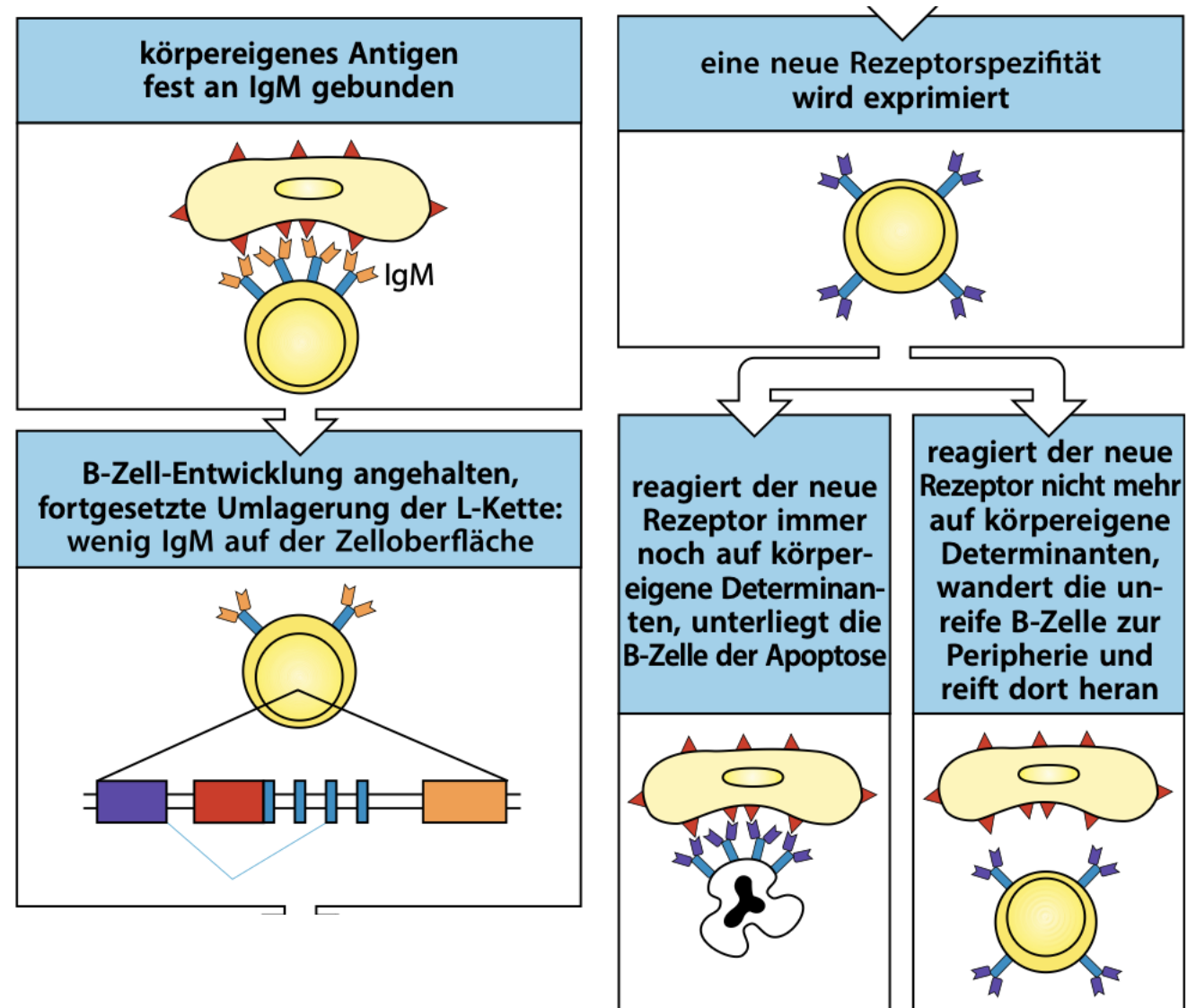


Zentrale Toleranz der B-Zellen



Zentrale Toleranz – Rezeptor Editing

- unreife B-Zellen, die körpereigenes Antigen erkennen, können die VJ Segmente der leichten Kette erneut umlagern
- es können mehrere Runden der Genumlagerung stattfinden

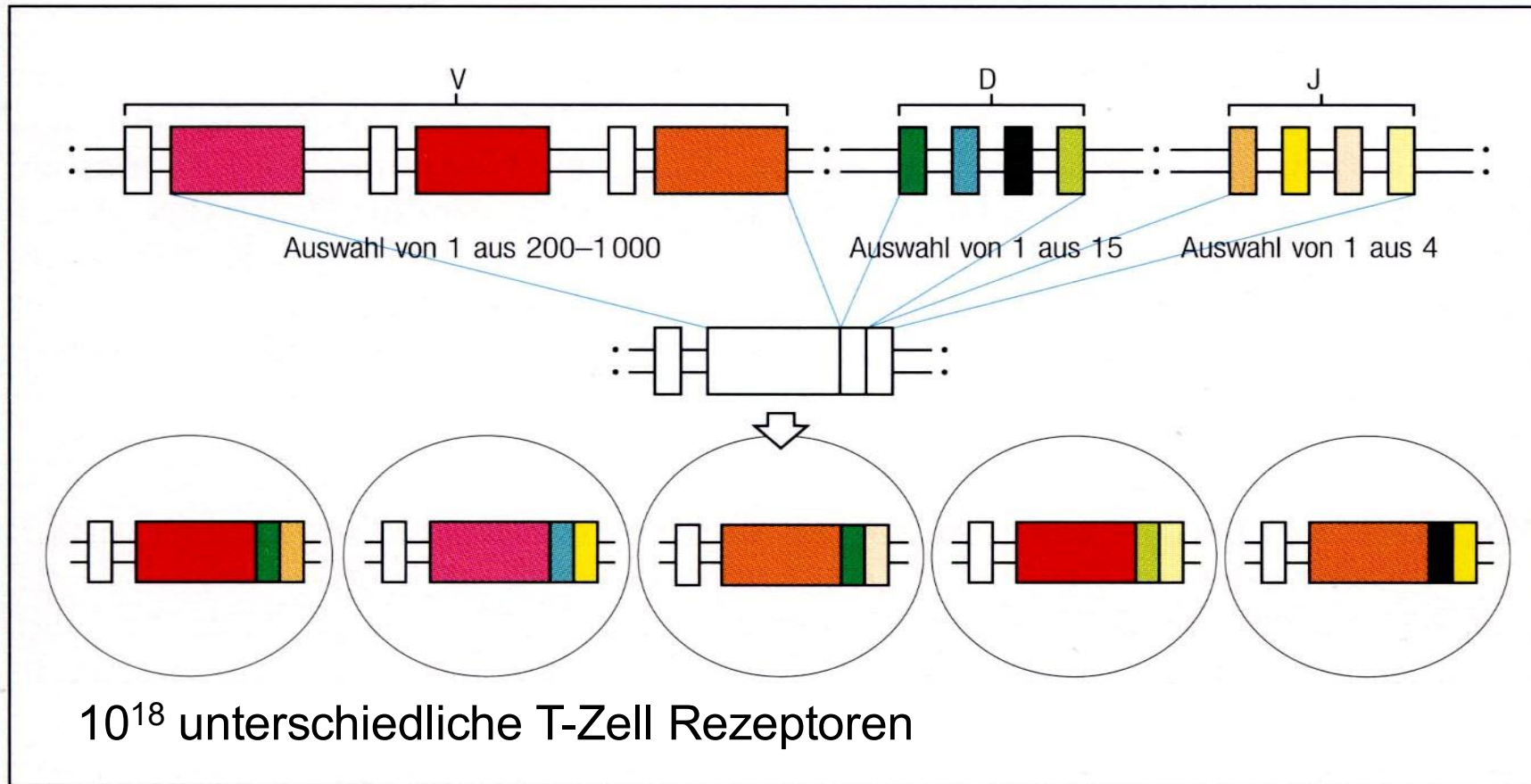


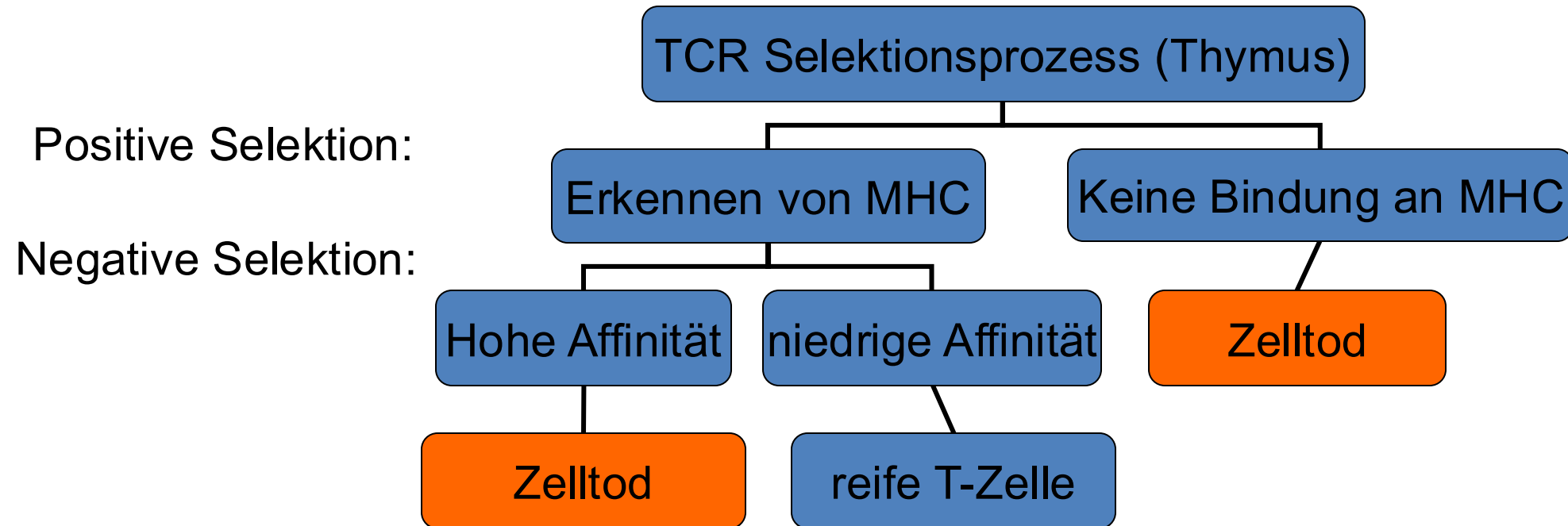
B Zelltoleranz

1. Zentrale B-Zelltoleranz findet im Knochenmark statt
2. Nach Erkennung eines polyvalenten Autoantigens im Knochenmark stirbt die B-Zelle entweder ab oder editiert ihren B-Zellrezeptor.
3. Somatische Hypermutation in den Follikeln sekundärer lymphatischer Organe, z.B. Lymphknoten und Milz, kann wiederum autoreaktive B Zellrezeptoren produzieren → T-Zell-Kontrolle kann durch Infektionen umgangen werden

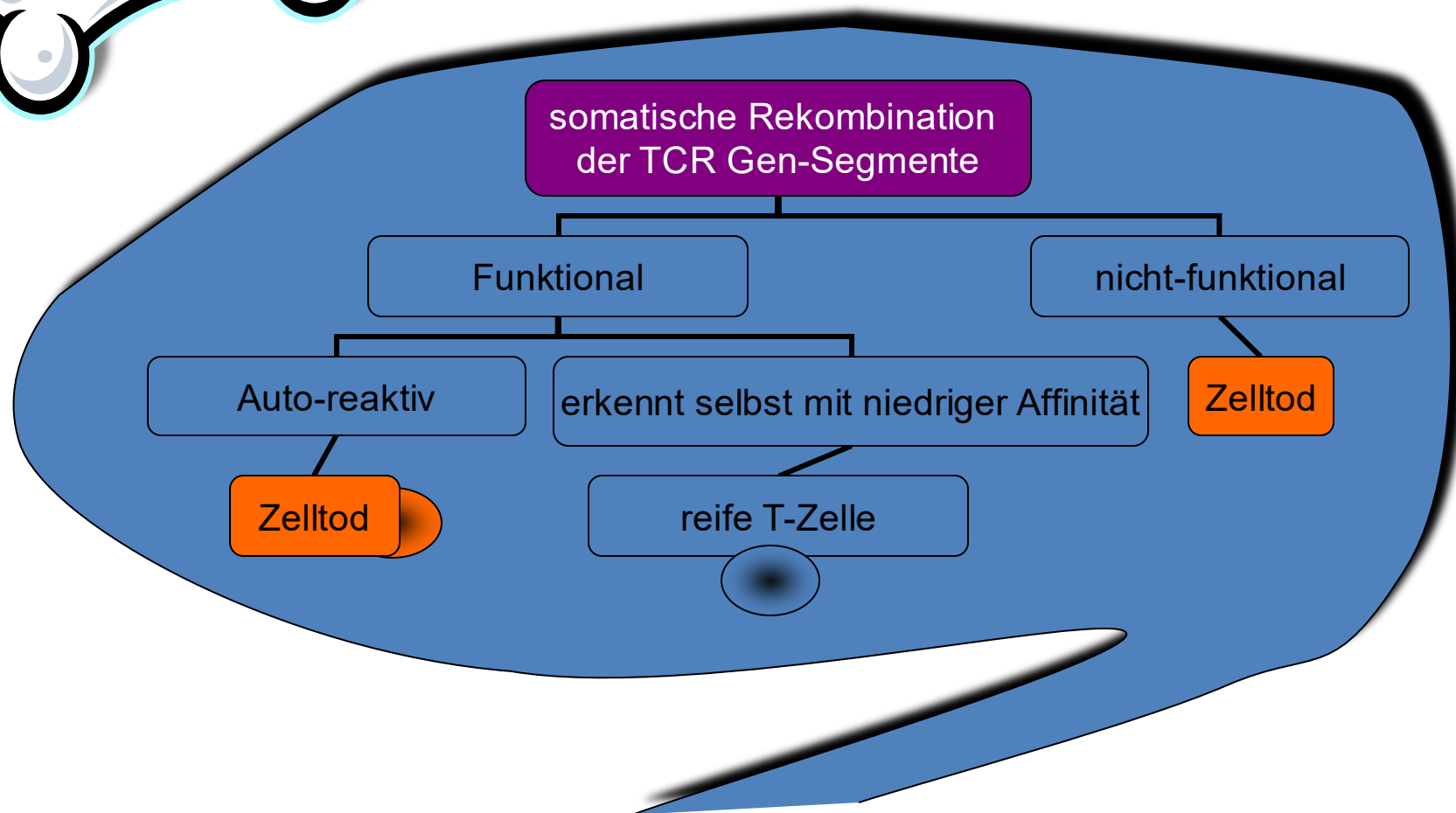
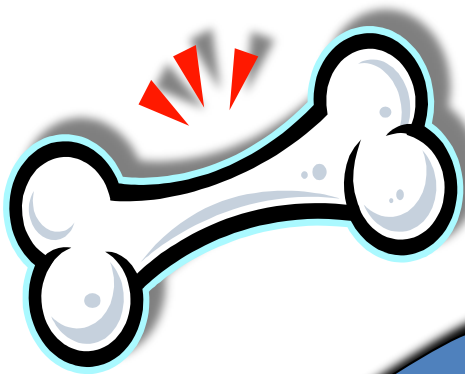
Zentrale T-Zell Toleranz

Thymus: T-Zell Schule

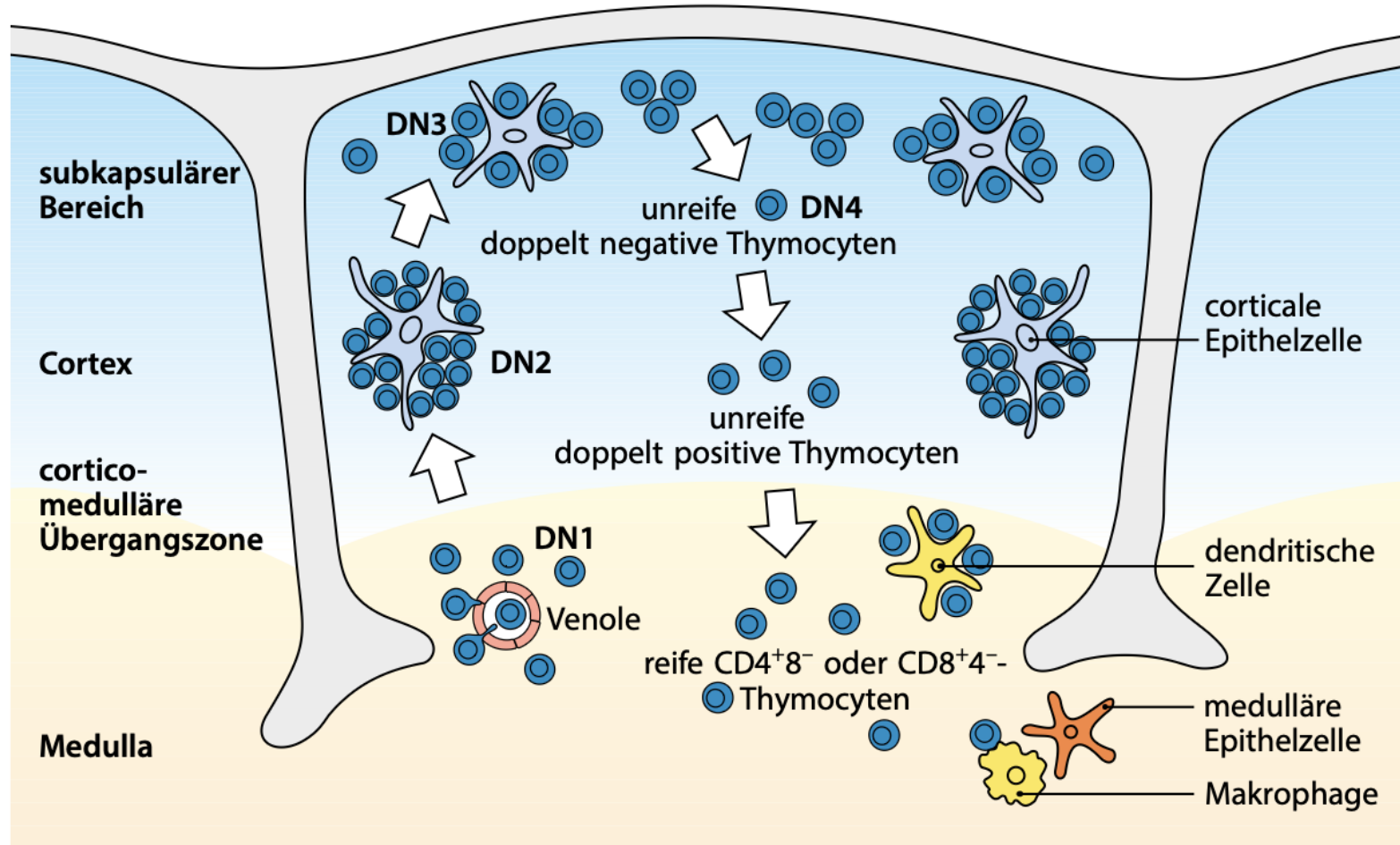




Thymus: T-Zell Schule



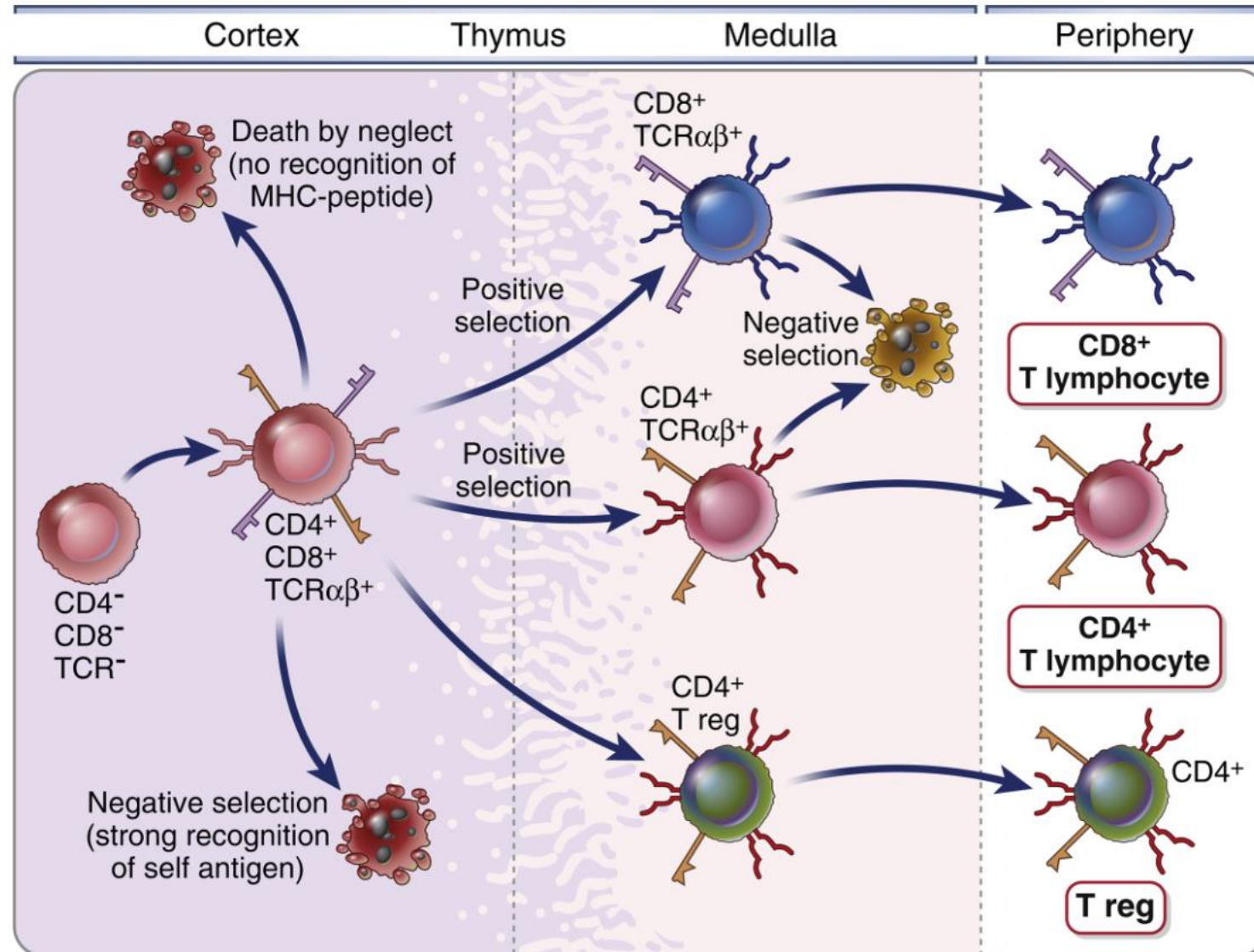
Positive und negative Selektion im Thymus



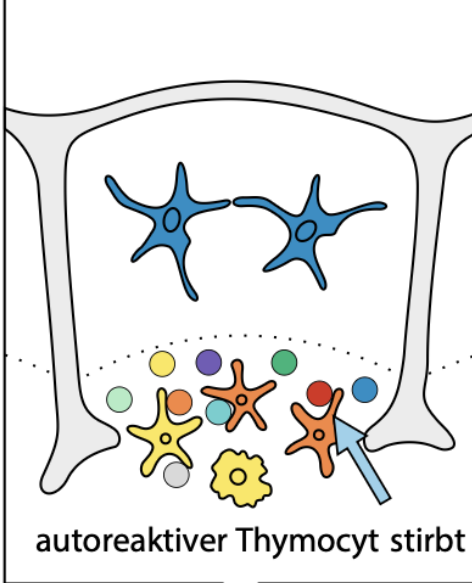
Positive Selektion
Erkennen von Peptid-MHC
Komplexen

Negative Selektion
Eliminierung von T-Zellen,
die Selbst-Antigene binden

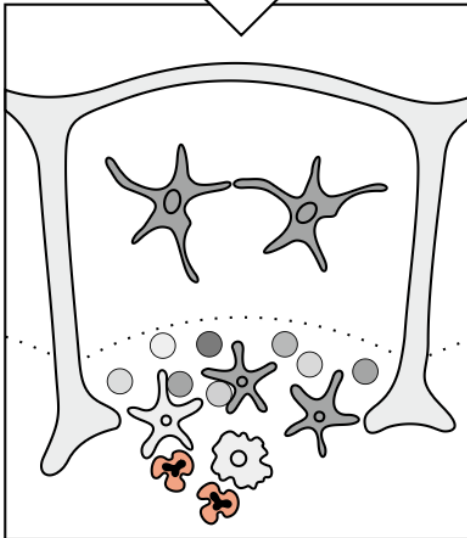
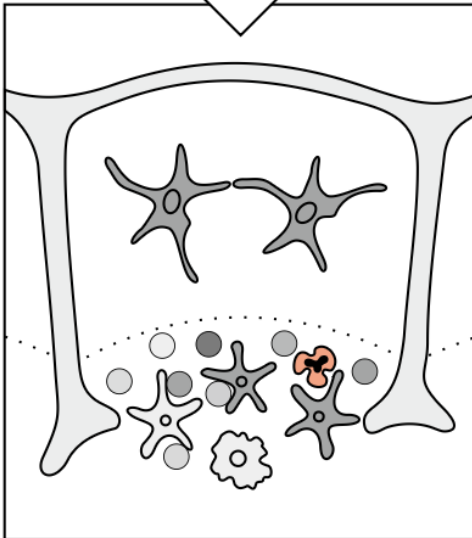
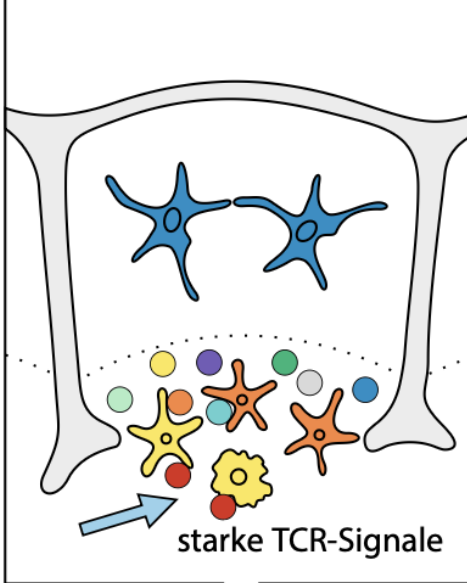
Positive und negative Selektion im Thymus



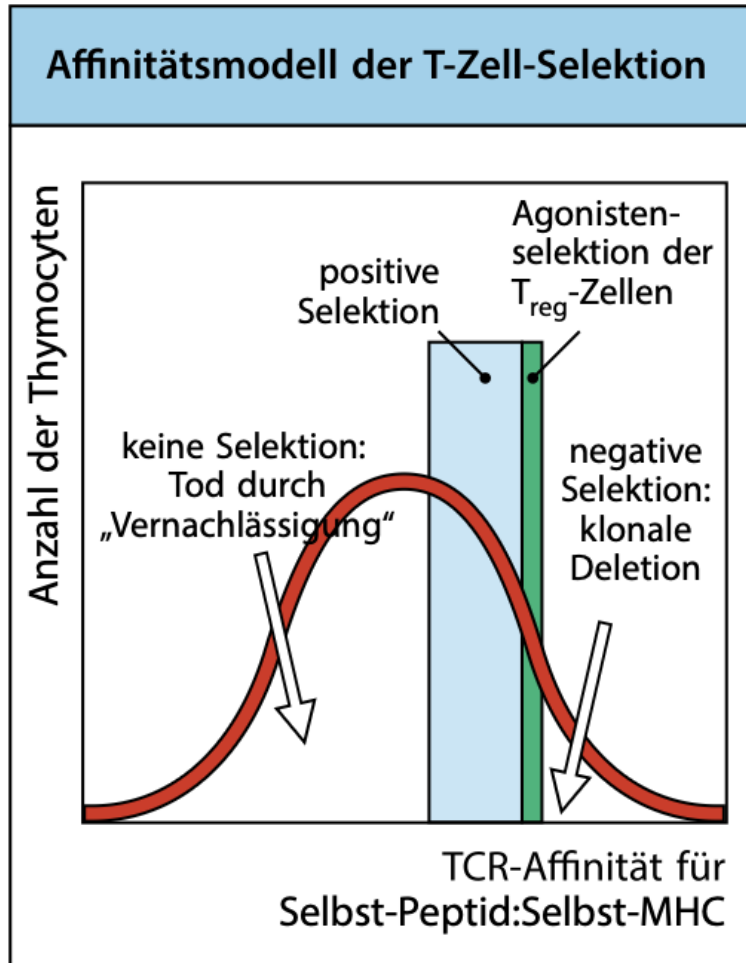
Erkennung von Autoantigenen
auf medullären Epithelzellen



Erkennung von Autoantigenen
auf Thymuszellen, die aus
dem Knochenmark stammen



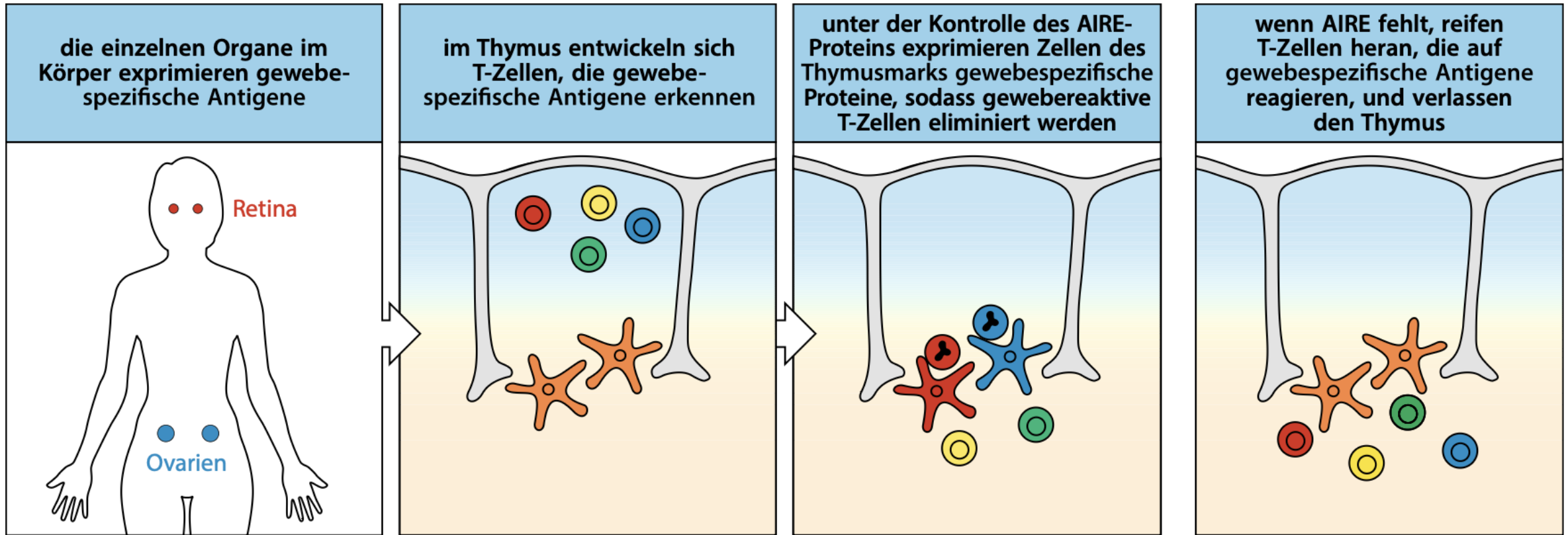
Selbst-Antigene werden nicht nur
auf mTECs präsentiert, sondern
auch auf Antigen-präsentierenden
Immunzellen!



- Der TCR der meisten T-Zellen erkennt nicht ausreichend Selbst-Peptid:Selbst:MHC Komplexe
→ Tod durch Vernachlässigung
- Positiv-selektionierte T-Zellen, deren TCR eine zu starke Affinität für Selbst-Peptid:Selbst-MHC besitzt, werden negativ selektioniert
- $CD4^+$ T-Zellen, deren Affinität zu Selbst-Peptid:Selbst-MHC gerade nicht zu negativer Selektion führt, werden zu regulatorischen T-Zellen (Tregs) = Agonistenselektion

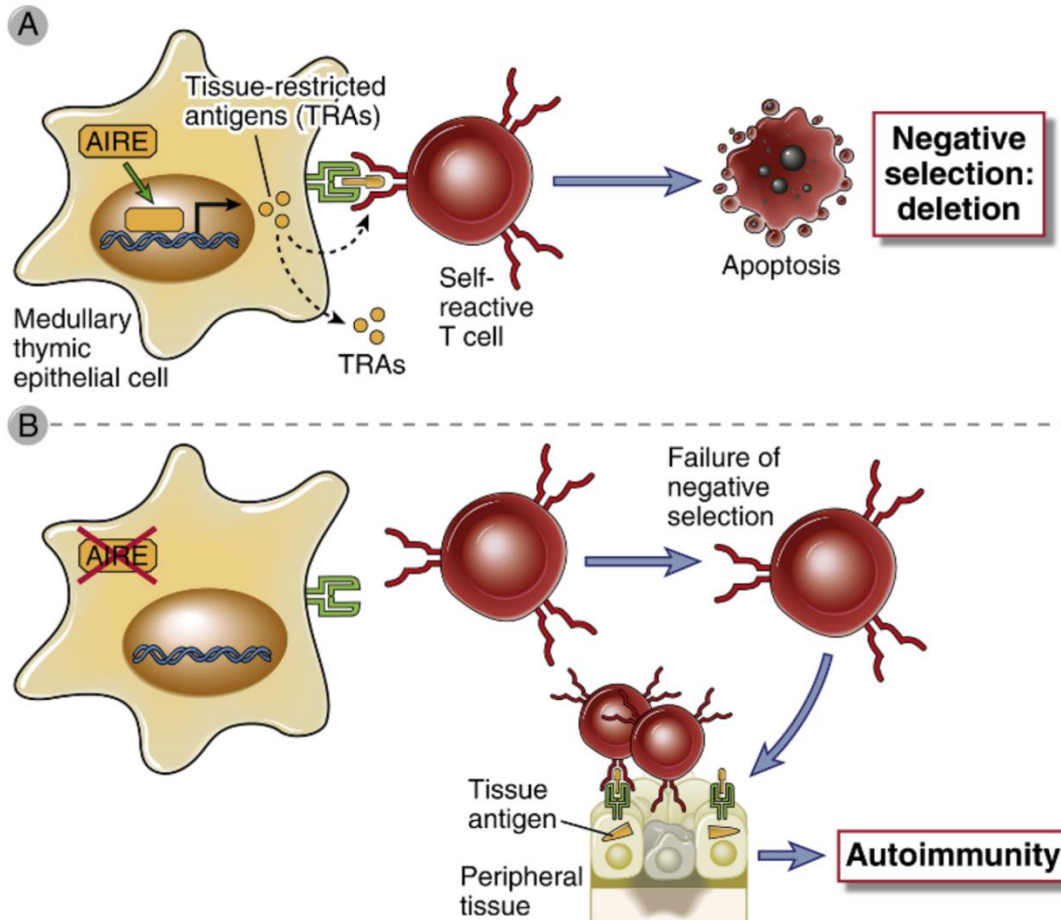
Wie kommen die Selbst-Antigene in den Thymus?

Periphere Antigen-Präsentation im Thymus: AIRE (Autoimmunregulator)



Periphere Antigen-Präsentation im Thymus: AIRE (Autoimmunregulator)

Wie exprimieren Thymocyten Selbst-Antigene anderer Organe?



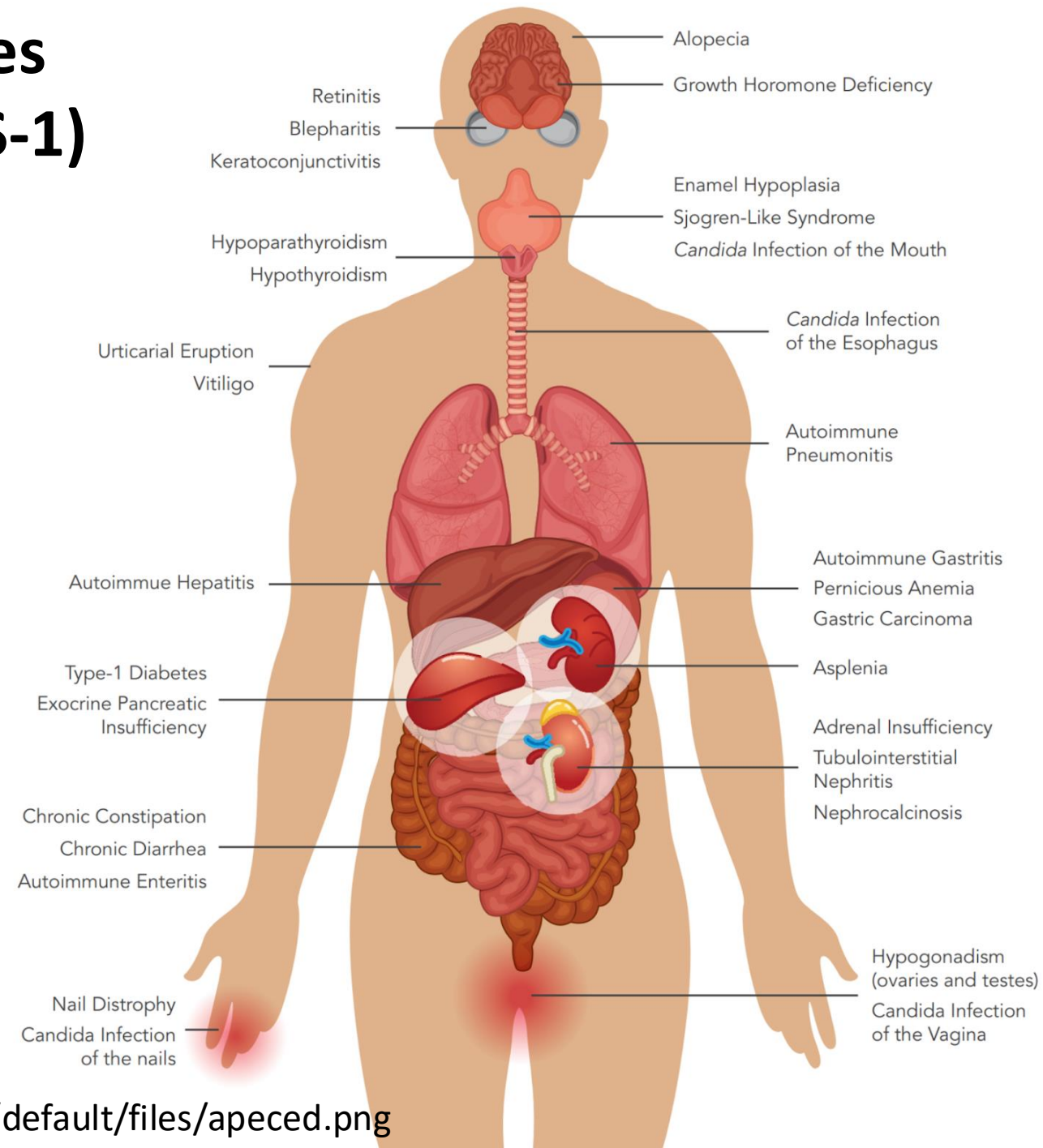
AIRE ist spezifisch für mTECs und reguliert die Expression von organspezifischen Genen (tissue restricted antigens; TRAs)

Mutationen in AIRE haben schwere Autoimmunität zufolge

→ Autoimmun-Polyendokrinopathie-Candidiasis-ektodermale-Dystrophie-Syndrom (APECED)

APECED (auch: polyglanduläres Autoimmunsyndrom Typ1, APS-1)

- autosomal rezessiv;
- neutralisierende Antikörper gegen IL-17
→ chronische Candidiasis
- Hypoparathyreoidismus (Unterfunktion der Nebenschilddrüsen)
- Therapie richtet sich nach einzelnen Krankheitskomponenten



Negative Selektion ist nicht zu 100% effektiv, da es unwahrscheinlich ist, dass alle körpereigenen Antigene im Thymus präsentiert werden. Somit verlassen einige autoreaktive T-Zellen den Thymus

Es muss noch zusätzliche Kontrollmechanismen zur zentralen Toleranz geben

→ Periphere Toleranz

Toleranzmechanismen

Ebenen der Selbst-Toleranz		
Art der Toleranz	Mechanismus	Wirkungsort
zentrale Toleranz	Deletion, Editing	Thymus (T-Zellen), Knochenmark (B-Zellen)
Antigensegregation	physikalische Barriere gegen den Zugang von Autoanti- genen zum Lymphsystem	periphere Organe (z. B. Schilddrüse, Pankreas)
periphere Anergie	zelluläre Inaktivierung durch schwache Signale ohne Costimulation	sekundäre Lymphgewebe
regulatorische T-Zellen	Unterdrückung durch Cytokine, interzelluläre Signale	sekundäre Lymphgewebe und Entzündungsherde; Gleichgewicht in vielen Geweben
funktionelle Abweichung	Differenzierung von regulato- rischen T-Zellen, begrenzt Freisetzung proinflammato- rischer Cytokine	sekundäre Lymphgewebe und Entzündungsherde
durch Aktivierung induzierter Zelltod	Apoptose	sekundäre Lymphgewebe und Entzündungsherde

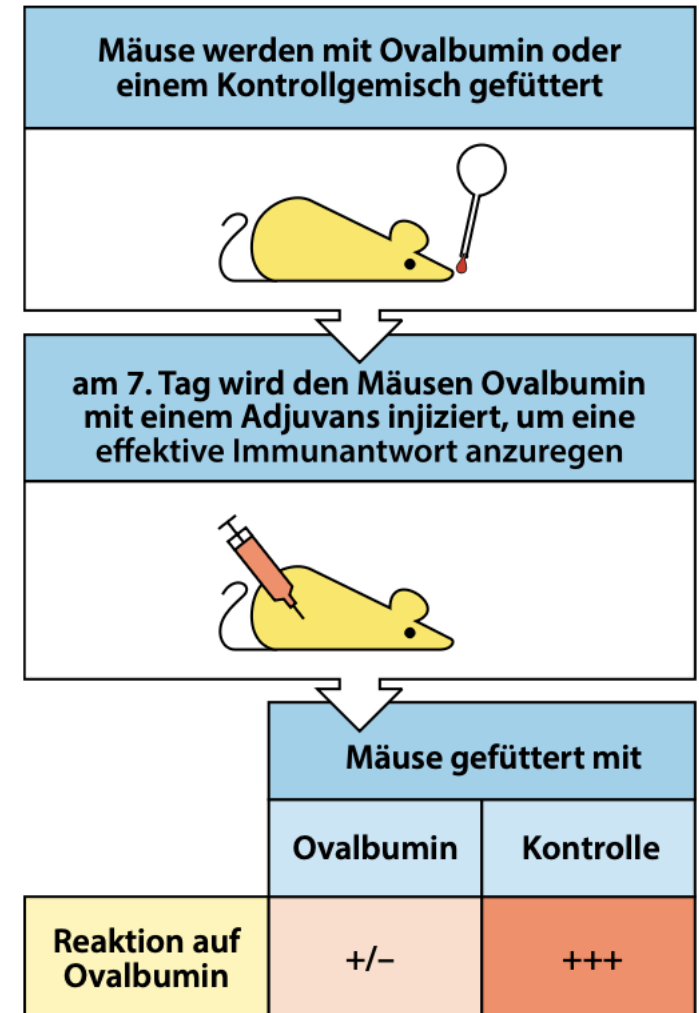
Aktivierungsinduzierter Zelltod/ Anergie

- autoreaktive T-Zellen, die in die Peripherie entlassen werden und einer ausreichenden Menge an Autoantigenen begegnen, werden apoptotisch oder anergisch (Anergie = funktionelle Reaktionslosigkeit)
- Fehlende costimulierende Moleküle (CD28 und Cytokine)
- → Toleranz

- Aktivierung möglich, wenn T-Zelle auf APC trifft, die das Autoantigen präsentiert und gleichzeitig aufgrund einer vorhandenen Infektion costimulierende Signale

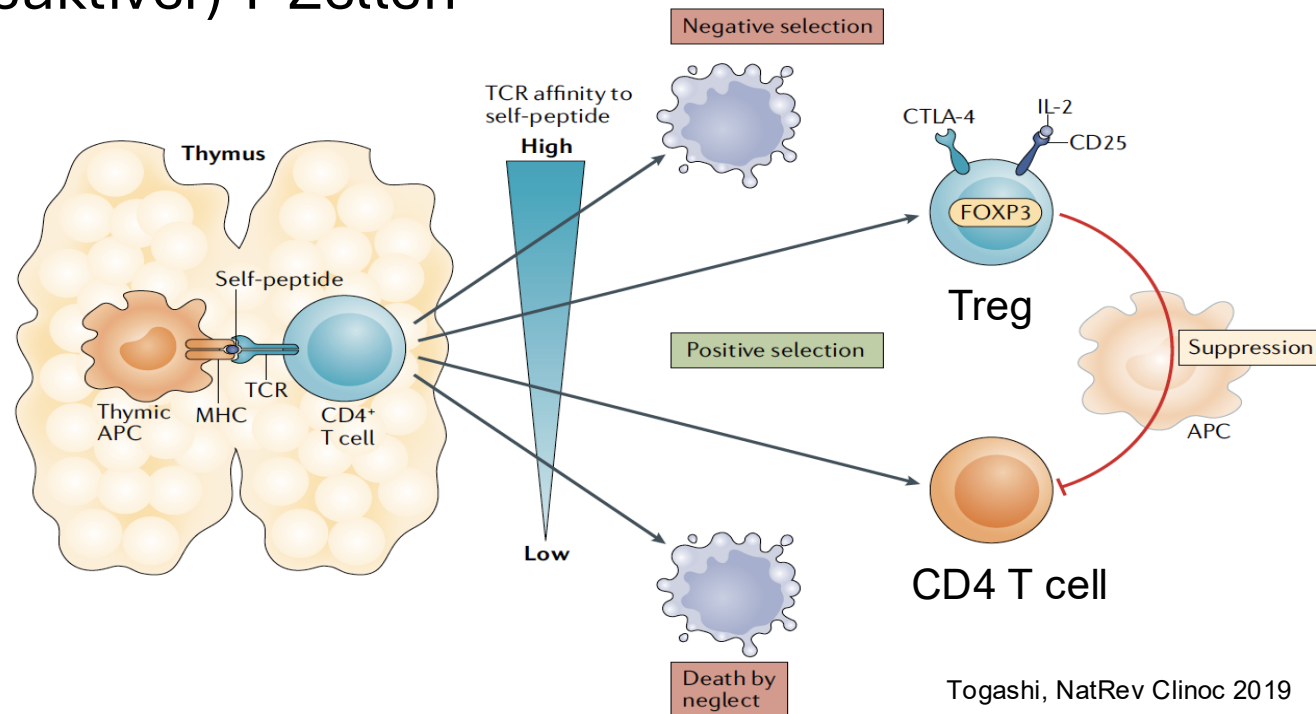
Orale Toleranz

- oral verabreichte Antigene können zu einer Toleranz führen, so dass sie auch keine Reaktion hervorrufen, wenn sie auf anderem Weg in den Körper gelangen
- Systemische Immunantwort wird langfristig und antigenspezifisch unterdrückt
- Hochdosis-Toleranz → Anergie und Zelltod
- Niedrigdosis-Toleranz: wahrscheinlich durch induzierte regulatorische T-Zellen
- Autoinflammatorische Entzündungskrankheiten lassen sich mit oraler Toleranz in Mäusen unterdrücken
- weniger erfolgreich in Menschen



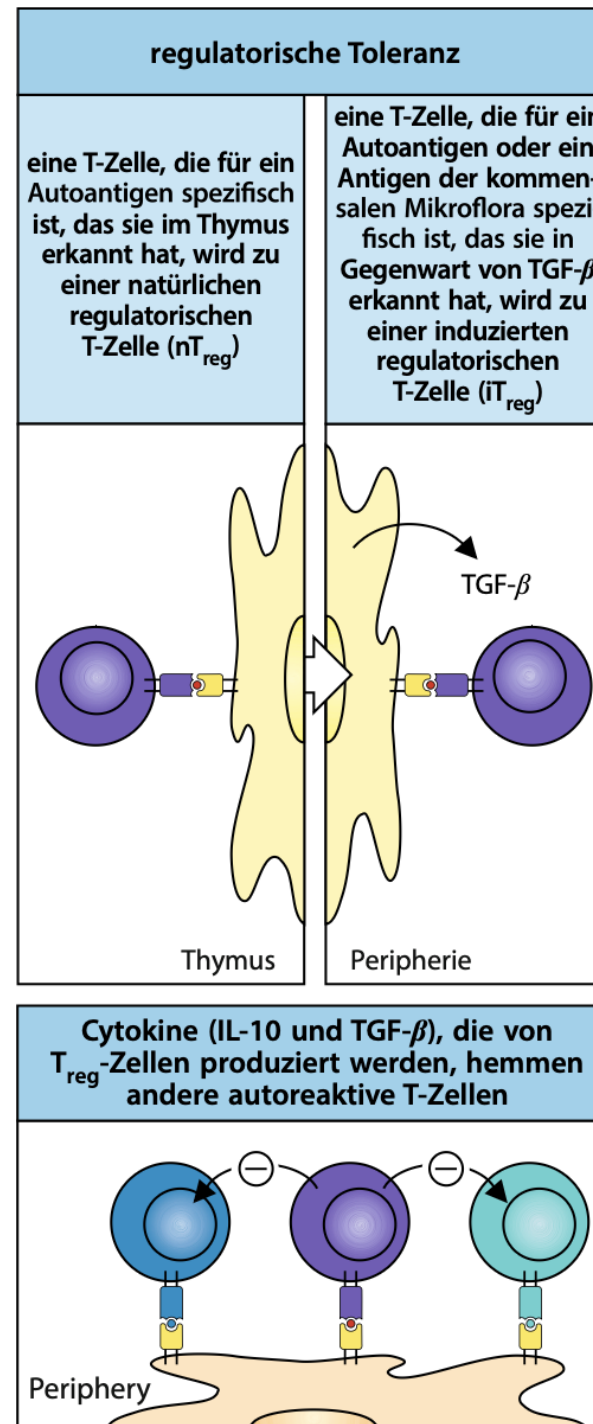
Regulatorische T-Zellen

- Untergruppe der CD4⁺ T-Zellen (5-10% aller CD4⁺ T-Zellen)
- Transkriptionsfaktor FOXP3
- Entwicklung benötigt IL-2-Rezeptor Signale
- Hohe Affinität für Selbst-Peptid:MHCII Komplexe (Agonistenselektion)
- blocken Effektorfunktion anderer (autoreaktiver) T-Zellen



nTreg (tTreg)

werden im Thymus programmiert



iTreg (pTreg)

“Induziert” FOXP3 als Reaktion auf Antigen-Stimulation in Gegenwart von TGF- β



Foxp3 – DER Transkriptionsfaktor für regulatorische T-Zellen

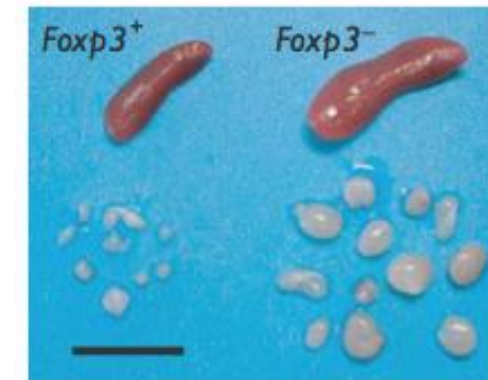


Regulatorische T-Zellen: $CD4^+CD25^+Foxp3^+$

spontane Mutation im *Foxp3* Gen, das zum Verlust der DNA-Bindungsdomäne führt

- Schuppige Haut (“scurfy”)
- Wachstumsverzögerung (wasting syndrome)
- erhöhte Leukozyten
- Lymphozyten-Infiltration in periphere Organe
- hyper-aktivierte T-Zellen
- Gastrointestinale Blutungen und Durchfall
- Führt früh zum Tod (25-30 Tage)

Foxp3^{-/-} Mäuse: keine regulatorischen T-Zellen



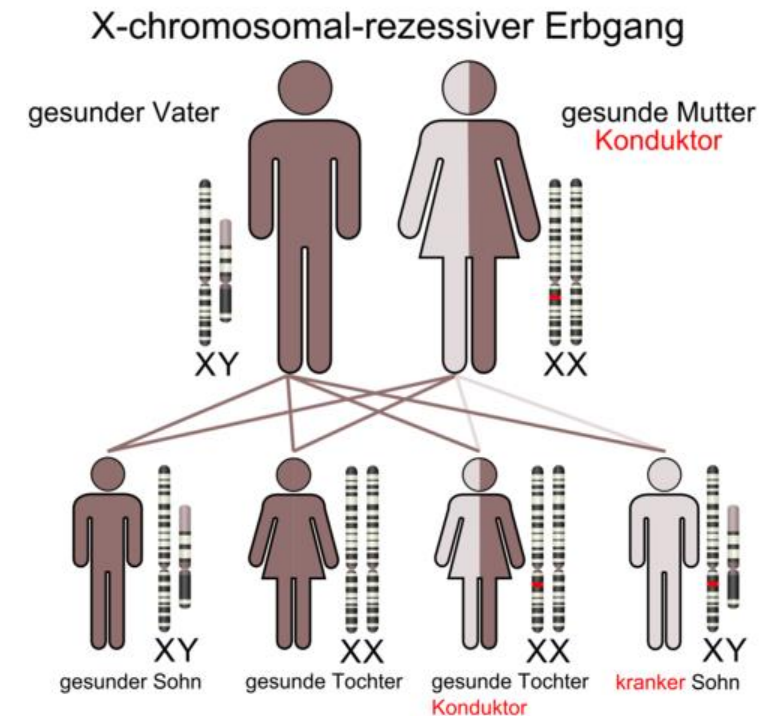
Fontenot, Rudensky, 2003

Phenotypisch nicht von Scurfy Mutante unterscheidbar

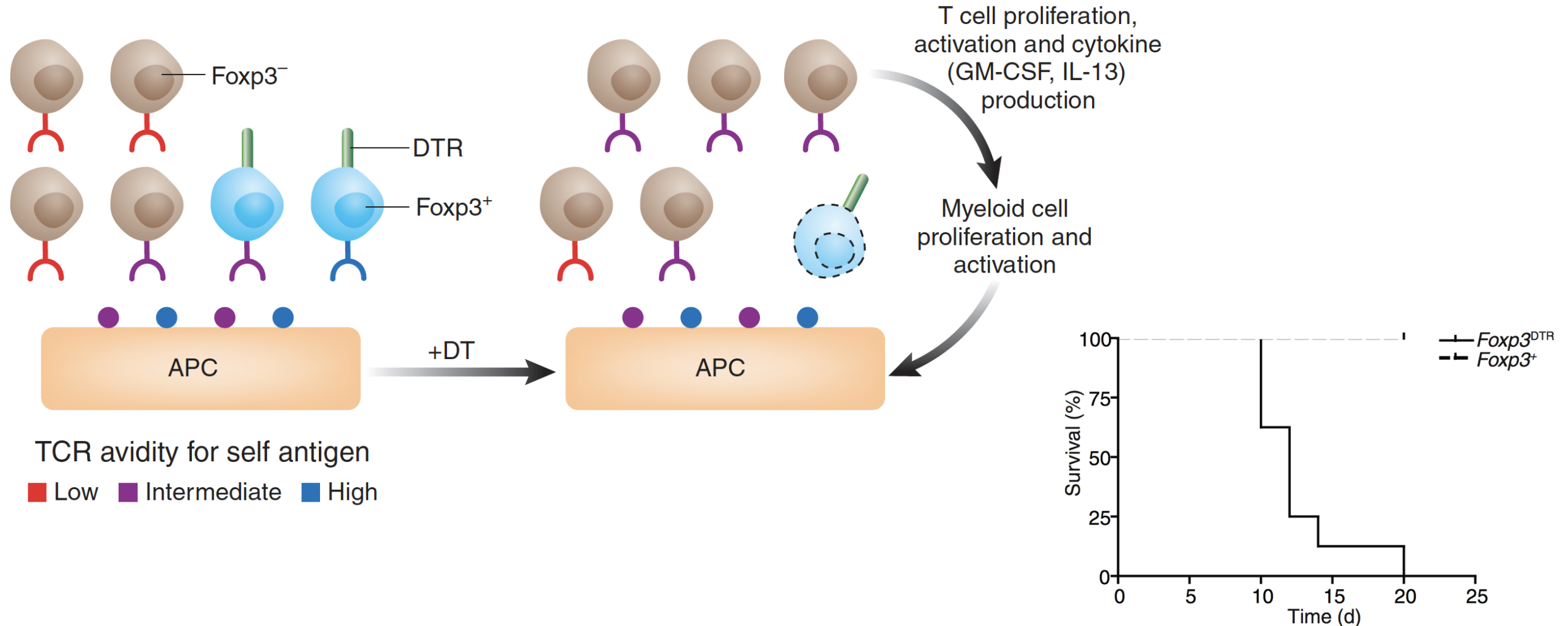
Mutationen im *FOXP3* Gen des Menschen führen zu Verlust von regulatorischen T-Zellen und Multiorgan-Infiltration von (IPEX Syndrom)

IPEX (Immun-Dysregulation-Polyendokrinopathie-Enteropathie-Syndrom)

- Immune dysregulation, **p**olyendocrinopathy, **e**nteropathy, **X**-linked
- Multisystemerkrankung
- hohe, frühe Sterblichkeit
- X-rezessiv vererbt -> betrifft hauptsächlich Jungen
 - Wenn die Mutter Trägerin ist, sind 50% der männlichen Nachkommen betroffen
- Manifestiert sich in ersten Lebensmonaten
 - wässriger (schleimiger Durchfall)
 - Diabetes mellitus Typ1a
- selten (bisher 150 Fälle beschrieben)
- Therapie abhängig von Schwere und Manifestation (Immunsuppressiva; HSCT)



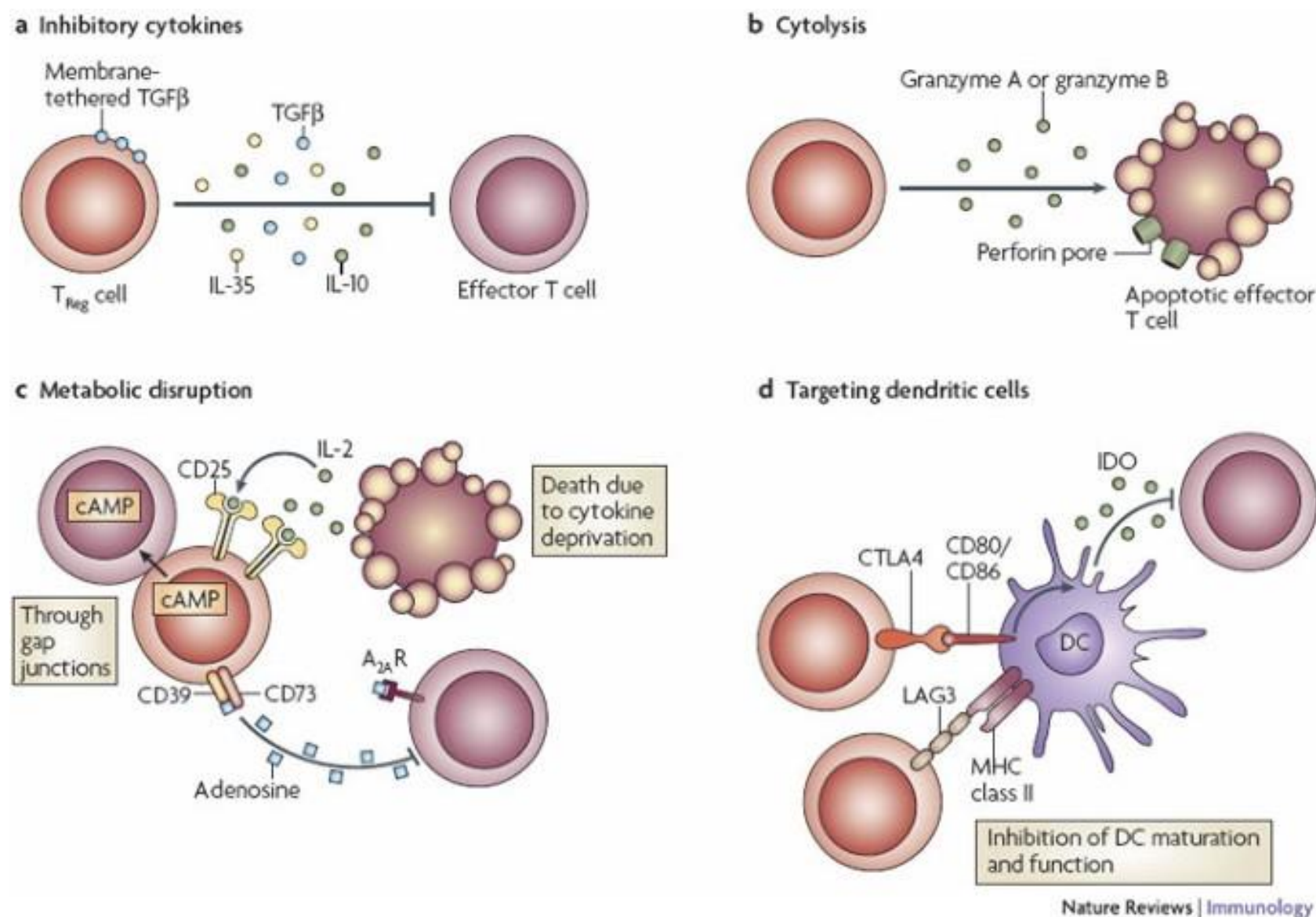
Regulatorische T-Zellen regulieren die periphere Toleranz ein Leben lang



Kim et al; Natlmm, 2007

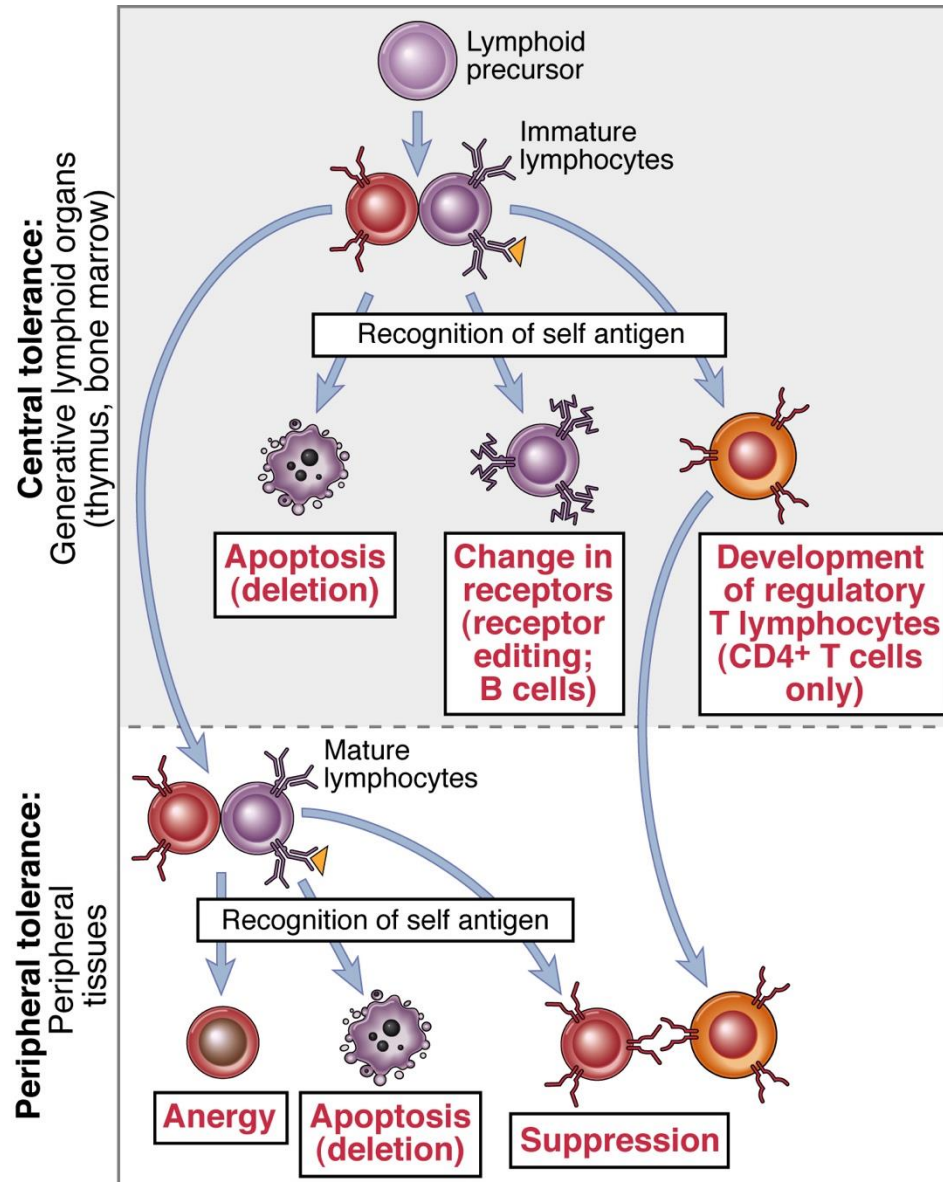
Hill et al; Natlmm, 2007

Wirkmechanismen regulatorischer T-Zellen



1. Produktion effektor-hemmender Zytokine (z.B.: TGFbeta, IL-10)
2. Cytolyse durch Perforine
3. Metabolische Störung (cAMP)
4. Hemmung dendritischer Zellen

Zusammenfassung zentrale und periphere Toleranz



Abbas, Cellular and molecular Immunology

Zentrale Toleranz findet in den primären lymphatischen Organen (Knochenmark, Thymus) statt
unreife Zellen reagieren sensibler auf Toleranzmechanismen

Periphere Toleranz wird Anergie, Apoptose, oder Unterdrückung der Effektorfunktion sichergestellt.
Regulatorische T-Zellen sind die wichtigsten Spieler der peripheren Toleranz

Take home message

- Zentrale T Zelltoleranz findet im Thymus, dem Organ in dem der T-Zellrezeptor gebildet wird, statt.
- In der positiven Selektion wird in der Rindenzone des Thymus (Cortex) durch die Interaktion mit Selbst-Peptid:Selbst-MHC Molekülen auf den kortikalen Epithelzellen des Thymus (cTECs) sichergestellt, dass der exprimierte T Zellrezeptor nützlich ist und an die eigenen MHC Moleküle bindet.
- In der negativen Selektion in der Markzone des Thymus (Medulla) führen hochaffine Interaktionen des T Zellrezeptors mit Selbst-Peptid:Selbst-MHC Molekülen der medullären Epithelzellen des Thymus (mTECs) oder Antigen-präsentierender Zellen aus dem Knochenmark zur Eliminierung autoreaktiver T Zellen.
- mTECs bilden auch Proteine anderer Gewebe mittels Transkription durch den Autoimmunregulator (AIRE), um Toleranz auch gegen andere Gewebe sicherzustellen. APECED Patienten haben Mutationen in AIRE und generieren daher pathogene T-Zellantworten, die sich gegen körpereigene Gewebe richten
- Nach dem Verlassen des Thymus können autoreaktive T-Zellen durch Anergie, Zelltod oder Inhibierung durch regulatorische T-Zellen kontrolliert werden.